

학부연구생 프로그램 연구결과보고서

소속 학과	성명	학번
경제학과	노동주	12213030
연구제목	LLM을 활용한 정책 시뮬레이션 및 최적화	
연구기간	2025년 12 월 30 일 ~ 2026년 2 월 24 일	
연구 결과 요약		
연구주제를 선정 후 논문 탐독 : ‘LLM Economist: Large Population Models and Mechanism Design in Multi-Agent Generative Simulacra’ 논문의 핵심 아이디어와 모델의 구조를 파악하고 코드를 구현 : Linux POP!OS환경에서 논문 저자의 코드실행 및 결과 재현 구현된 코드에 대한 실험 및 개선 : 컴퓨팅 자원이 대량으로 필요한 기존 논문의 방법 대신 문제를 간소화 시킨 후 ICRL개선을 통해 컴퓨팅 요구량을 개선하는 작업 진행. ICRL 개선은 ‘Filtering Learning Histories Enhances In-Context Reinforcement Learning’의 방법론 적용 실험 결과와 가설 검증 : 단순한 제약조건 하에선 ICRL개선 전보다 최적화 성능은 미세하게 하락했으나, 전체적인 컴퓨팅 자원 요구량이 크게 감소. ICRL 개선이 복잡한 제약조건 하에서 최적화 성능이 더 기대대는 바, 이를 차후 연구 주제로 선정		
2026 년 2 월 24 일		
제출자 : <u>노동주</u> (인)		
인하융합연구원장 귀하		

[별표2]

학부연구생 활동 일지

소속	경제학과	학번	12213030	성명	김도국
참여 프로그램명	25-겨울학기 학부연구생 프로그램 인공지능공학과, 금융 인공지능 연구실, 담당 교수 : 김도국				
주요 역할	LLM을 활용한 정책 시뮬레이션 및 최적화				
일지	일시 (활동시간 기재)	장소	활동 내용		비고
	2025.12.30 10:00 ~ 20:00(10H)	5남 105호	오리엔테이션, 연구주제 및 논문 선정 방법 안내		
	2026.1.06 10:00 ~ 20:00(10H)	5남 105호	연구주제 및 논문 선정. 'LLM Economist'		
	2026.1.13 10:00 ~ 20:00(10H)	5남 105호	저자의 코드 구동 및 실험환경 재현		
	2026.1.20 10:00 ~ 20:00(10H)	5남 105호	논문 구두 발표 세미나 진행		
	2026.1.27 10:00 ~ 20:00(10H)	5남 105호	많은 컴퓨팅 자원을 필요로 하는 저자의 문제 대신 단순한 문제로 축소 후 실험 진행		
	2026.2.03 10:00 ~ 20:00(10H)	5남 105호	ICRL 개선을 통해 최적화 개선 시도, 주요 방법론은 'Filtering Learning Histories'의 LHF 기법 차용.		
	2026.2.10 10:00 ~ 20:00(10H)	5남 105호	LHF가 실행시간 측면에서 어떻게 개선을 이끌어내는지 이론적으로 정리		
	2026.2.17 10:00 ~ 20:00(10H)	5남 105호	설 연휴로 인해 개인 연구 집중으로 대체		
	2026.2.24 10:00 ~ 20:00(10H)	5남 105호	실험 종료 판단 및 논문 서론부분 작성		
활동시간 총 합계	90시간				
담당 교수 확인 및 서명	김도국 (서명)				

※ (서명) 자필 必